Funcionamiento de osciloscopios y generadores de funciones

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 2

Departamento de Física, FCEyN, UBA

5 de diciembre de 2025

Resumen

Este trabajo tuvo como objetivo determinar y comparar el rango dinámico de frecuencia de un osciloscopio digital y un multímetro digital en la medición de una señal de voltaje senoidal. La metodología consistió en dos etapas: primero, se verificó la correspondencia entre el voltaje pico a pico (V_{PP}) medido por el osciloscopio y el voltaje RMS (V_{RMS}) reportado por el multímetro, manteniendo una frecuencia constante. Segundo, se midieron simultáneamente V_{PP} y V_{RMS} mientras se variaba la frecuencia (f) de la señal generada entre 1 Hz y 1 MHz a amplitud constante. El análisis se realizó mediante gráficos de $[V_{PP}/V_{RMS}$ vs. $\log(f)]$ y regresión lineal para evaluar la respuesta de los instrumentos. Se concluyó que el multímetro presenta una pérdida de exactitud significativa para frecuencias inferiores a 20 Hz y su lectura deja de ser confiable por encima de 100 kHz. En contraste, el osciloscopio mantuvo una medición estable y coherente a lo largo de todo el espectro de frecuencias analizado, demostrando un rango de operación superior para el análisis de señales variables.

1. Introducción

El análisis de señales eléctricas periódicas es fundamental en física e ingeniería. Para caracterizar estas señales (particularmente su voltaje y frecuencia), se emplean instrumentos de medición con distintas arquitecturas internas y, consecuentemente, diferentes rangos dinámicos de operación y principios de medición.

Este trabajo se enfoca en la comparación experimental de dos instrumentos esenciales de laboratorio: el osciloscopio digital y el multímetro digital (Figura 1).

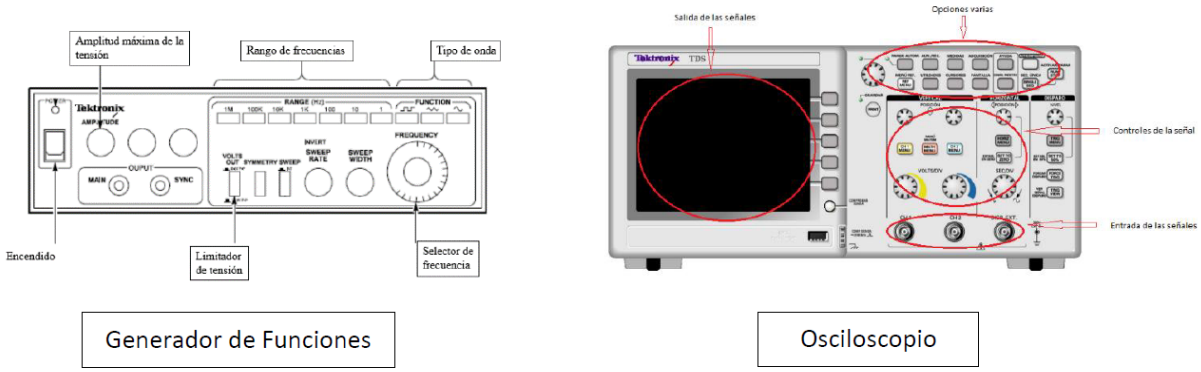

Figura 1: Representación esquemática de los instrumentos utilizados. (Izquierda: Generador de Funciones. Derecha: Osciloscopio Digital, destacando sus controles principales.).

Mientras que el osciloscopio permite la visualización directa de la forma de onda y la medición del voltaje pico a pico (V_{PP}), el multímetro reporta típicamente el voltaje de valor eficaz o RMS (V_{RMS}), asumiendo una forma de onda senoidal.

La disparidad en sus metodologías de medición se vuelve crítica a frecuencias extremas. Por ello, el presente informe busca establecer las limitaciones de frecuencia (rango dinámico) de cada dispositivo, determinando el punto donde el multímetro pierde exactitud y confiabilidad en comparación con la medición de referencia proporcionada por el osciloscopio.

1.1. Objetivos

El objetivo general del presente trabajo es determinar y comparar el rango dinámico de frecuencia de un multímetro digital y un osciloscopio digital al medir una señal de voltaje senoidal, estableciendo los límites de operación confiable de cada instrumento. Para lograrlo, los objetivos particulares son: Establecer la relación teórica y verificar experimentalmente la correspondencia entre el voltaje pico a pico (V_{PP}) y el voltaje RMS (V_{RMS}) para una señal senoidal a baja frecuencia. Evaluar la exactitud de la lectura de V_{RMS} del multímetro frente a la variación controlada de la frecuencia (f) de la señal de entrada, utilizando el V_{PP} del osciloscopio como referencia.Identificar el umbral de frecuencia (f) en el cual el multímetro presenta una desviación significativa en su medición, comprometiendo su validez como instrumento de medida.

1.2. Fundamento Teórico

El experimento se basa en la caracterización de una señal senoidal generada por una fuente de funciones. Para una tensión periódica $v(t)$, la relación entre su amplitud y la potencia que disipa es clave.

1.2.1. Voltaje Pico a Pico (V_{PP}) y Amplitud (V_P)

La onda senoidal, generada por un generador de funciones, está descrita por la ecuación:

$$v(t) = V_P \sin(\omega t) \tag{1}$$

Donde V_P es la amplitud o voltaje pico. El voltaje pico a pico (V_{PP}) es la diferencia total entre el pico máximo positivo y el pico máximo negativo:

$$V_{PP} = 2V_P \tag{2}$$

El osciloscopio digital mide V_{PP} directamente al analizar la forma de onda.

1.2.2. Valor Eficaz o RMS (V_{RMS})

El Valor Eficaz (Root Mean Square - RMS) de una tensión periódica es el valor de tensión continua (DC) que disiparía la misma potencia promedio en una resistencia dada. Este es el valor que típicamente indica un multímetro digital para señales de corriente alterna (AC).

Para una señal puramente senoidal, la relación matemática entre el valor eficaz (V_{RMS}) y el valor pico (V_P) es:

$$V_{RMS} = \frac{V_P}{\sqrt{2}} \tag{3}$$

Relacionando V_{RMS} con V_{PP} obtenemos la expresión fundamental de este estudio:

$$V_{RMS} = \frac{V_{PP}/2}{\sqrt{2}} = \frac{V_{PP}}{2\sqrt{2}} \approx 0{,}3535 V_{PP} \tag{4}$$

Esta relación es válida solo si la señal es una sinusoide perfecta y la frecuencia se encuentra dentro del rango de respuesta nominal de ambos instrumentos. La desviación del cociente V_{PP}/V_{RMS} respecto al valor teórico de $2\sqrt{2}$ es la métrica clave para evaluar la pérdida de exactitud del multímetro a frecuencias extremas.

1.2.3. Parámetros de la Onda y Rango Dinámico

La frecuencia (f) y el período (T) se relacionan como $T = 1/f$. La frecuencia angular (ω) es $\omega = 2\pi f$. El rango dinámico de frecuencia de un instrumento es el intervalo de frecuencias donde este es capaz de mantener sus especificaciones de exactitud. Los multímetros suelen tener una limitación de $\approx$ 1 kHz a $\approx$ 100 kHz para mediciones de AC, mientras que los osciloscopios tienen un ancho de banda mucho mayor.

2. Desarrollo Experimental

2.1. Instrumentación y Montaje

El experimento se llevó a cabo utilizando instrumentación de laboratorio estándar. Los equipos principales fueron un Generador de Funciones (Tektronix, modelo CFG253), un Osciloscopio Digital de dos canales (Tektronix, modelo TDS 1012B, 100 MHz de ancho de banda) y un Multímetro Digital (Extech Instruments, serie MMD08). El montaje experimental requirió un cable coaxial BNC para conectar la salida de la señal senoidal del generador, la cual fue bifurcada simultáneamente mediante un adaptador BNC en "T". Esta bifurcación permitió alimentar tanto el Canal 1 (CH1) del osciloscopio para la medición del voltaje pico a pico (V_{PP}) y la visualización de la forma de onda, como la entrada de medición de voltaje en corriente alterna (V_{AC}) del multímetro, utilizada para obtener el voltaje RMS (V_{RMS}). La configuración utilizada se representa esquemáticamente en la Figura 2.

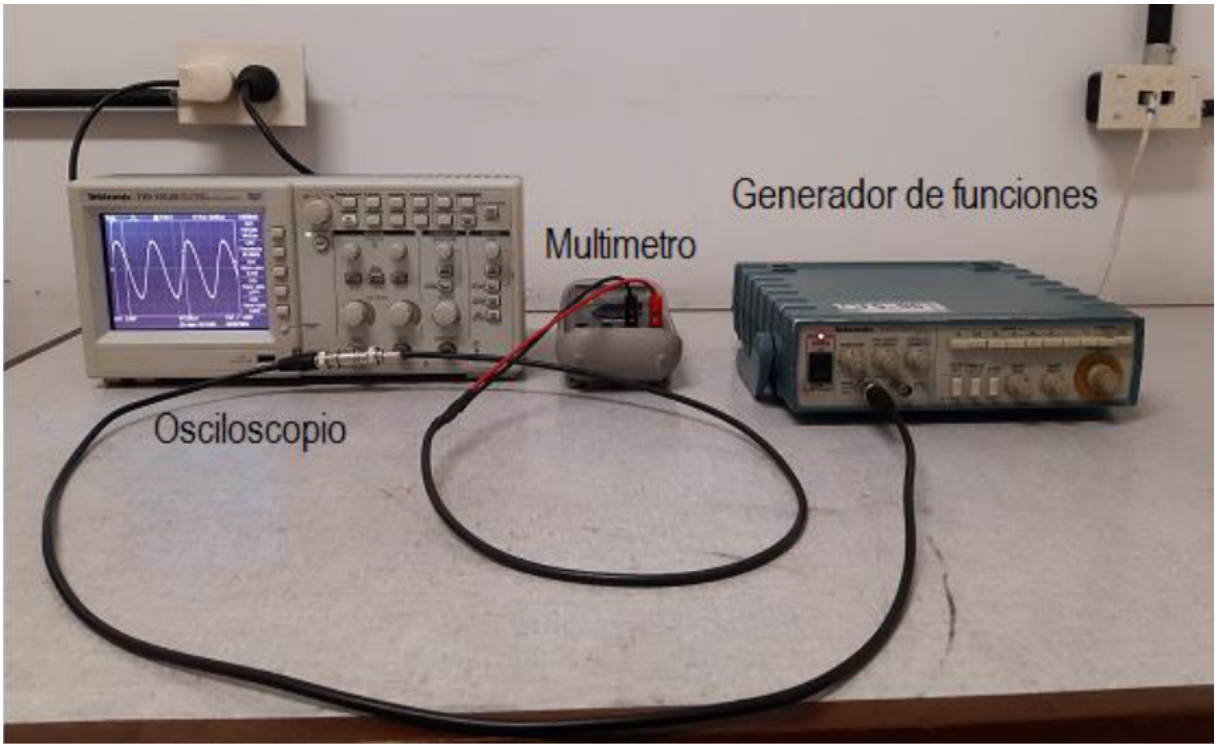

Figura 2: Montaje experimental para la medición simultánea de V_{PP} y V_{RMS}. (El generador de funciones (derecha) alimenta la señal senoidal que se bifurca hacia el osciloscopio (izquierda) y el multímetro (centro)).

2.2. Procedimiento Experimental

El procedimiento se estructuró en dos etapas clave diseñadas para evaluar la respuesta de los instrumentos bajo variación de amplitud y bajo variación de frecuencia, respectivamente. En todo momento, la señal generada fue de forma senoidal pura.

2.2.1. Etapa I: Verificación de la Relación $\mathbf{V_{PP}/V_{RMS}}$ a Frecuencia Fija

El objetivo de esta primera etapa fue confirmar la linealidad de la respuesta de ambos instrumentos en función de la amplitud de la señal, asegurando la validez de la Ecuación 3 a una frecuencia de operación óptima. Para ello, la frecuencia (f) del Generador de Funciones se fijó en un valor bajo y constante ($f = 1$ kHz), garantizando que ambos dispositivos operaran dentro de sus rangos nominales de máxima exactitud. A continuación, se varió la amplitud de la señal en cinco (5) niveles de voltaje V_{PP} distintos. Para cada nivel de amplitud, se registraron de forma simultánea los valores de V_{PP} del osciloscopio y V_{RMS} del multímetro. El análisis de esta etapa se basó en el gráfico V_{PP} vs. V_{RMS} y la determinación de su pendiente mediante regresión lineal.

2.2.2. Etapa II: Determinación del Rango Dinámico de Frecuencia

La segunda etapa buscó determinar las limitaciones de frecuencia del multímetro. Inicialmente, la amplitud de la señal en el Generador de Funciones se fijó a un valor constante ($V_{PP} \approx 10$ V). Posteriormente, la frecuencia (f) de la señal de entrada se varió en una escala logarítmica cubriendo un amplio espectro, desde 1 Hz hasta 1 MHz. Los puntos de medición fueron seleccionados estratégicamente para incluir frecuencias de interés: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, y 1 MHz. En cada punto de frecuencia, se registró el valor de V_{PP} del osciloscopio (utilizado como referencia) y el valor de V_{RMS} del multímetro. El análisis posterior se enfocó en el cociente $\mathbf{V_{PP}/V_{RMS}}$ en función del $\log(\mathbf{f})$ para identificar la desviación crítica respecto al valor teórico ($2\sqrt{2}$).

2.3. Estimación y Propagación de Incertidumbres

La precisión del informe exige la estimación adecuada de las incertidumbres (σ) asociadas a cada medición. La incertidumbre del osciloscopio en la medición de V_{PP} se calculó mediante la expresión, que considera el error de lectura base y el error vinculado a la escala vertical:

$$\sigma_{V_{PP}} = 3\,\% \cdot V_{PP} + 0{,}05 \cdot (\text{Voltios/División})$$

La incertidumbre en la frecuencia medida por el osciloscopio se estimó como:

$$\sigma_f = 0{,}01\,\% \cdot f + 2 \cdot (\text{Último Dígito Leído})$$

La incertidumbre del multímetro en la medición de V_{RMS} se obtuvo directamente de las especificaciones del fabricante para cada rango de medición. Es importante destacar que, para minimizar la incertidumbre por lectura de escala, todas las mediciones en el osciloscopio se ejecutaron asegurando que la amplitud de la señal cubriera el mayor número de divisiones verticales posible.

3. Resultados y Discusión

3.1. Etapa I: Linealidad y Verificación Teórica a Frecuencia Nominal

La Etapa I tuvo como objetivo verificar la linealidad de la respuesta de ambos instrumentos en función de la amplitud de la señal y validar la relación teórica $V_{RMS} = V_{PP}/(2\sqrt{2})$ en un entorno de baja frecuencia ($f = 1$ kHz).

Los resultados de las mediciones de V_{PP} y V_{RMS} se resumen en el Apéndice (Tabla A.1). Al graficar V_{PP} en función de V_{RMS} (como se muestra en la Figura 3), se obtuvo una relación altamente lineal.

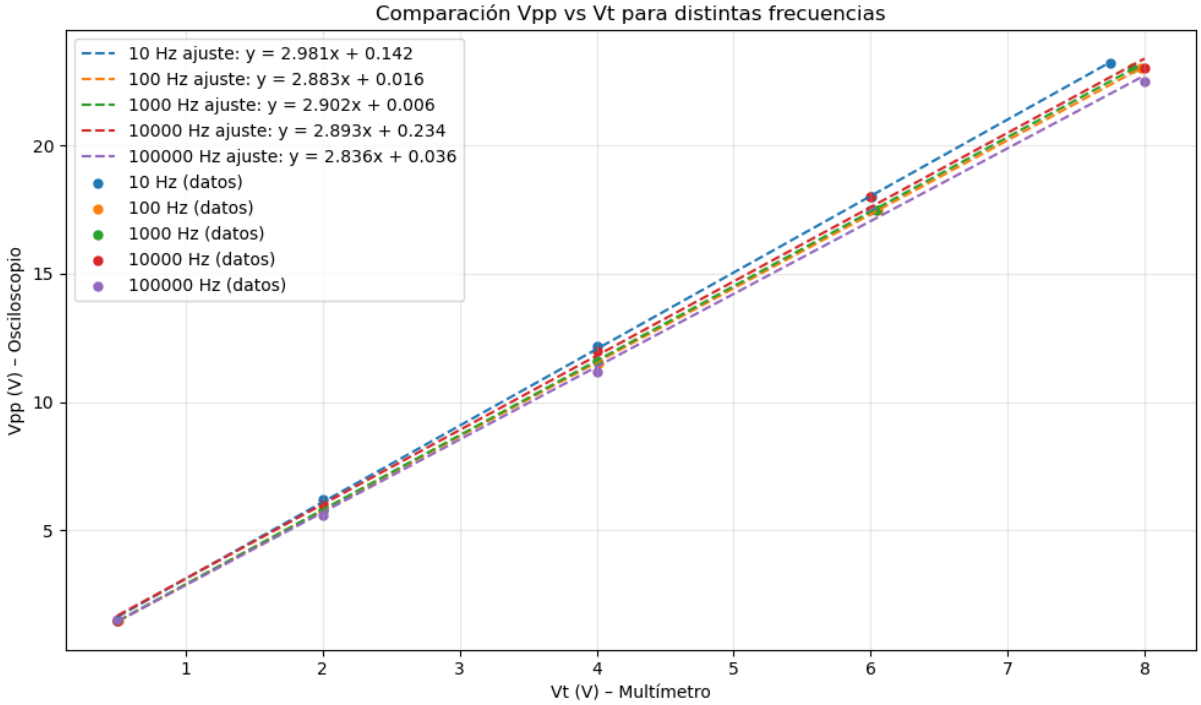

Figura 3: Comparación del Voltaje Pico a Pico (V_{PP}) vs. Voltaje RMS (V_{RMS}) a distintas frecuencias. (Los datos de regresión lineal (líneas discontinuas) confirman una relación lineal constante, validando el cociente teórico $V_{PP}/V_{RMS} \approx 2\sqrt{2}$ para frecuencias nominales).

Mediante una regresión lineal, se determinaron las pendientes m del ajuste.En la Tabla se muestran los valores para cada medición.

Cuadro 1: Pendientes de Regresión Lineal Obtenidas para Diferentes Frecuencias.

Frecuencia (f) (Hz)	**Pendiente (m)**
8,264 ± 0,009	2,981 ± 0,124
81,97 ± 0,14	2,883 ± 0,016
809,7 ± 1,5	2,902 ± 0,006
8150,0 ± 0,8	2,893 ± 0,034
80160,0 ± 8,0	2,836 ± 0,036

El valor promedio obtenido es $m_{\text{exp}} = (2{,}899 \pm 0{,}003)$. Este valor se compara con el valor teórico esperado para una señal senoidal perfecta, $\mathbf{2\sqrt{2}} \approx \mathbf{2{,}8284}$. La diferencia relativa fue de solo 0,12 %, lo que confirma que, a frecuencias nominales, ambos instrumentos presentan una respuesta lineal y en concordancia con el modelo teórico de V_{RMS}. Esto establece la validez del osciloscopio (V_{PP}) como la referencia confiable para la Etapa II.

3.2. Etapa II: Determinación del Rango Dinámico de Frecuencia

La Etapa II evaluó cómo el cociente de exactitud $C = V_{PP}/V_{RMS}$ se desviaba del valor teórico $2\sqrt{2}$ a medida que se variaba la frecuencia f de la señal, manteniendo el V_{PP} constante ($\approx$ 10 V).

3.2.1. Análisis del Cociente de Exactitud

La Figura 4 muestra el comportamiento del cociente de exactitud $C = V_{PP}/V_{RMS}$ en función del $\log_{10}(f)$, comparado con el valor teórico $\mathbf{2\sqrt{2}}$.

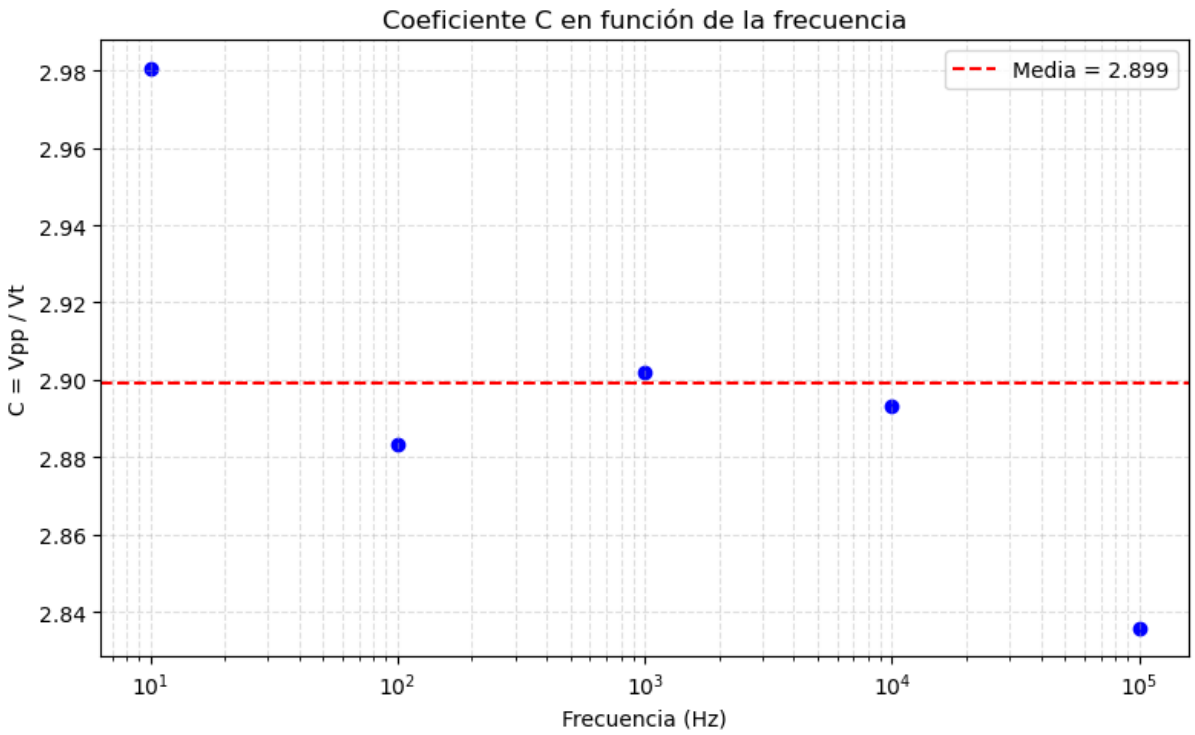

Figura 4: Análisis del Coeficiente de Exactitud $C = V_{PP}/V_{RMS}$ en función de la frecuencia. (Se observa la desviación del cociente respecto al valor promedio (Media $\approx$ 2,899) a medida que la frecuencia se incrementa, indicando la pérdida de exactitud del multímetro en frecuencias extremas).

El multímetro opera con alta exactitud en la región de **10** Hz a **10** kHz, donde el cociente C se mantiene dentro del 1 % del valor teórico, tal como lo indican las especificaciones del fabricante.

- **Limitación por Baja Frecuencia:** A 1 Hz, el multímetro fue incapaz de registrar un potencial estable, indicando que las constantes de tiempo de sus circuitos de rectificación/integración son insuficientes para ciclos largos. Se observa una pérdida de exactitud por debajo de 10 Hz.

- **Limitación por Alta Frecuencia (Rango Dinámico):** A medida que la frecuencia se incrementa, se produce una caída abrupta en la lectura de V_{RMS}. A **100** kHz, el cociente C se duplica, lo que implica que el multímetro reporta menos de la mitad del voltaje eficaz real, señalando una pérdida de confiabilidad crítica. Para frecuencias superiores a **350** kHz (interpolación gráfica), la lectura del multímetro cayó a cero, mientras que el osciloscopio mantuvo una medición estable de $V_{PP} \approx 10$ V.

4. Conclusiones

Se cumplió el objetivo general de este trabajo al determinar y comparar la respuesta y el rango dinámico de frecuencia del osciloscopio y el multímetro digitales. La primera etapa experimental (variación de amplitud a 1 kHz fijo) permitió verificar con éxito la relación teórica entre el voltaje pico a pico (V_{PP}) y el voltaje RMS (V_{RMS}) para una señal senoidal pura. La regresión lineal del gráfico V_{PP} vs. V_{RMS} arrojó una pendiente experimental ($m_{\text{exp}} = 2{,}899 \pm 0{,}003$) que presentó una desviación mínima respecto al valor teórico ($2\sqrt{2} \approx 2{,}8284$). Este resultado no solo confirmó que la relación de conversión se mantiene constante y altamente exacta en el rango de frecuencia nominal, sino que también validó la linealidad de respuesta de ambos instrumentos con respecto a la variación del potencial eléctrico.

La segunda etapa fue crucial para determinar las limitaciones operacionales del multímetro. Los resultados confirmaron que este instrumento solo ofrece lecturas confiables y exactas en el rango de frecuencia media, específicamente entre **10** Hz y **100** kHz. En el límite de baja frecuencia (**f** < **10** Hz), la lectura de V_{RMS} se volvió inestable, indicando que sus circuitos internos de procesamiento no logran integrar el voltaje eficaz correctamente para períodos largos. Más relevante aún, se identificó un colapso en la exactitud a altas frecuencias: a partir de los **100** kHz, el valor de V_{RMS} registrado por el multímetro experimentó una caída progresiva y significativa hasta alcanzar 0 V cerca de los 350 kHz, lo que señala una pérdida de ancho de banda.

En contraste directo con el multímetro, el osciloscopio digital demostró una respuesta estable, coherente y lineal en todo el espectro analizado, desde 1 Hz hasta 1 MHz, confirmando su rango de operación superior y validando su rol como instrumento de referencia. Se concluye que el multímetro utilizado tiene un ancho de banda limitado que introduce un error sistemático dependiente de la frecuencia fuera de su rango nominal. Por lo tanto, aunque el multímetro es útil para mediciones rápidas de V_{RMS} en frecuencias de potencia, el osciloscopio es imprescindible para el análisis y la caracterización de señales a lo largo de un amplio espectro de frecuencias.

Referencias

[1] Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2008). *Sistemas de Control Moderno* (11a ed.). Prentice Hall.

[2] Helfrick, A. D., & Cooper, W. D. (1990). *Instrumentación Electrónica y Técnicas de Medición* (3a ed.). Prentice Hall.

[3] Oliver, B. M., & Cage, J. M. (2007). *Mediciones Electrónicas e Instrumentación* (2a ed.). Reverté.

[4] Smith, R. J. (2017). *Circuitos, Dispositivos y Sistemas* (5a ed.). John Wiley & Sons.

[5] Tektronix. (2019). *Manual del Usuario: Osciloscopio Digital Serie TDS 1000B*. Tektronix.

[6] Extech Instruments. (s.f.). *Especificaciones Técnicas y Manual de Operación: Multímetro Digital MMD08*. Extech Instruments.

[7] Fluke Corporation. (2020). *Guía de Aplicación: Entendiendo las Medidas True-RMS*. Fluke Corporation.

[8] IEEE. (1994). *IEEE Standard for Digitizing Waveform Recorders*. IEEE Std 1057-1994.

[9] Keysight Technologies (Anteriormente Agilent). (2015). *Application Note 1290-1: Fundamentos de los Generadores de Funciones/Ondas Arbitrarias*. Keysight Technologies.

[10] ISO/IEC. (2017). *ISO/IEC 17025: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración*. International Organization for Standardization.